



Projet 7

Implémenter un modèle de scoring
Guillaume LAFON



Sommaire

- 1. Introduction
- 2. Présentation du jeu de données
- 3 Modelisation
- 4. Modèles
- 5 Features importances
- 6. Déploiement
- 7 Datadrift
- 8 Conclusion



Introduction





1 Introduction



1.1 Contexte

L'entreprise prêt à dépenser propose des crédits à la consommation pour des personnes ayant peu ou pas du tout d'historique de prêt.

1.2 Mission

Formulation de la problématique :

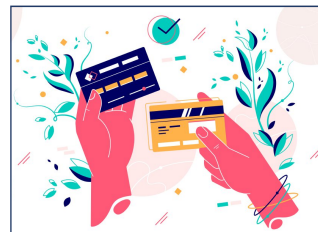
- Calculer la probabilité qu'un client rembourse.
- Classifier la demande en crédit accordé ou refusé.

1.3 Données

- Jeu de données contenant des informations sur les clients (données comportementales, données provenant d'autres institutions financières)



2 Présentation du jeu de données

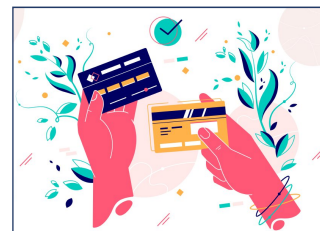




2 Présentation du jeu de données

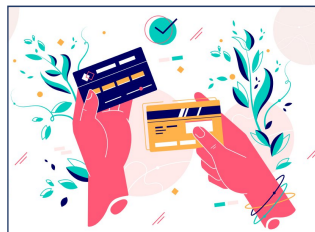
Élément	Description
SK_ID_CURR	Identifiant unique pour chaque demande de prêt.
TARGET	Variable cible indiquant le résultat du prêt : 0 : Prêt remboursé sans problème. 1 : Difficultés de remboursement.
Nombre de clients	300 000 train / 40 000 test

- **Données démographiques** : Âge, sexe, situation familiale, etc.
- **Données financières** : Revenu, voiture de fonction, locataire, etc.
- **Informations liées à la demande** : Documents fournis, première demande de prêt, etc.



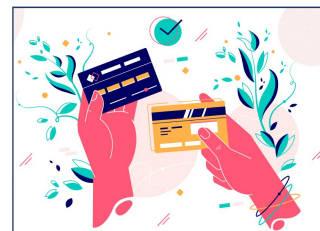
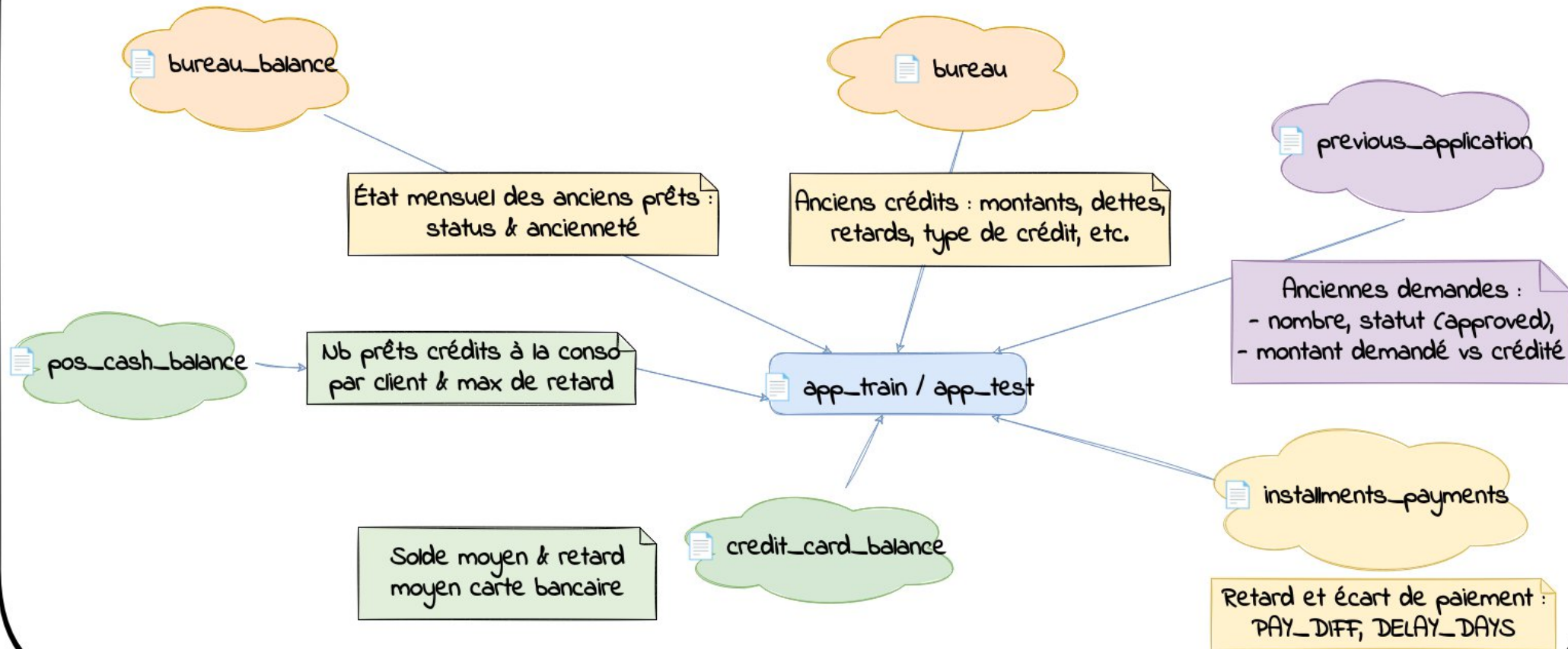


3 Modélisation

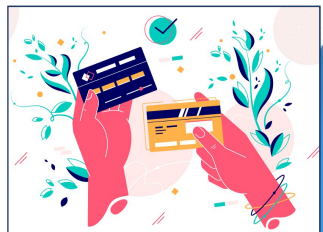
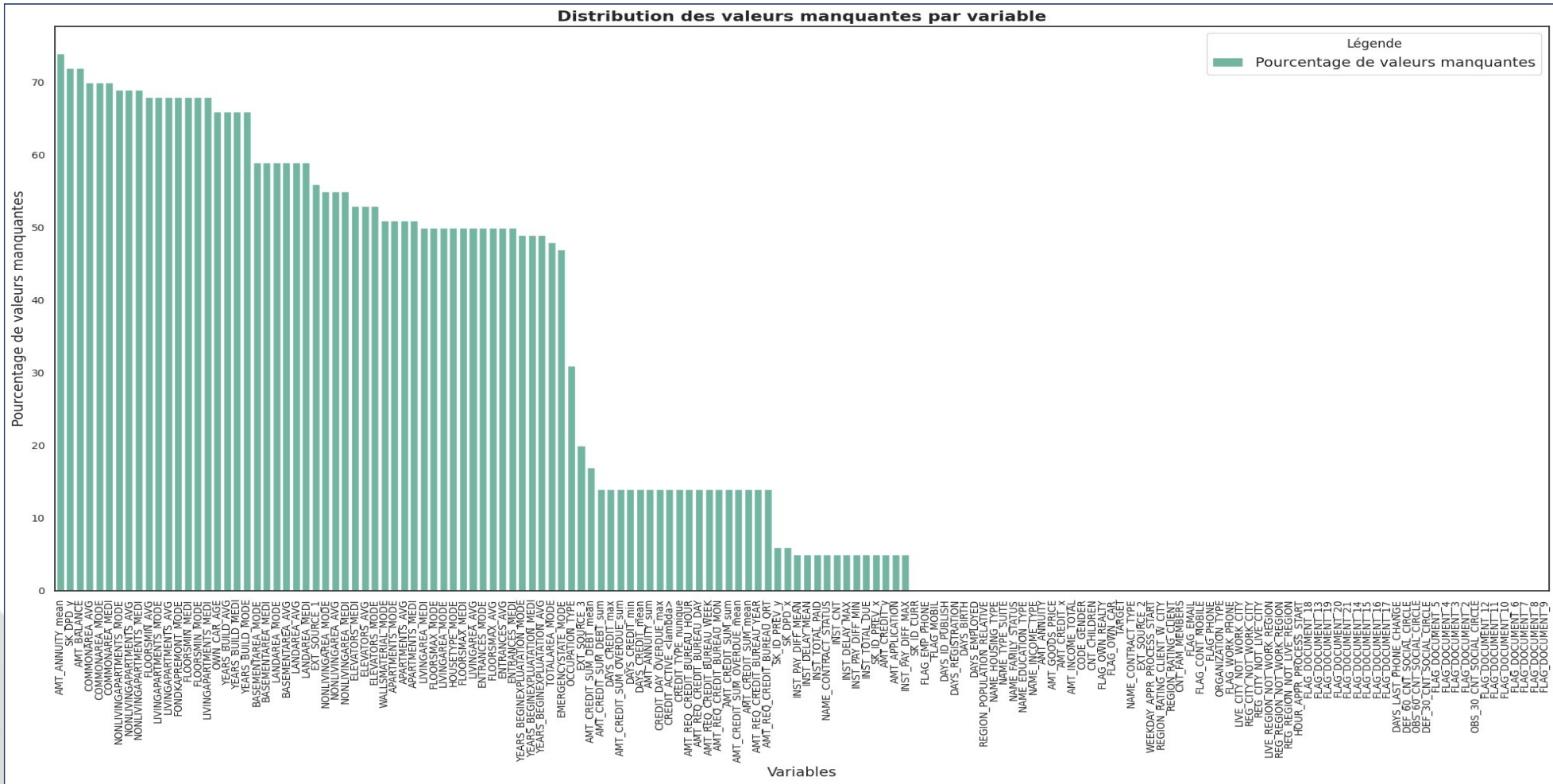


3 Modélisation

Fusion des Données Crédit et feature engineering



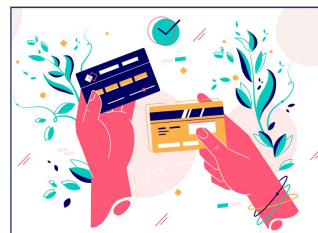
- **Traitement des valeurs manquantes**





3 Modélisation

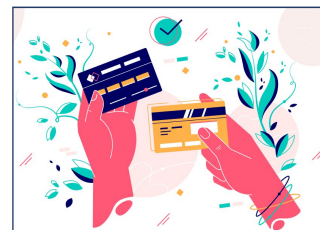
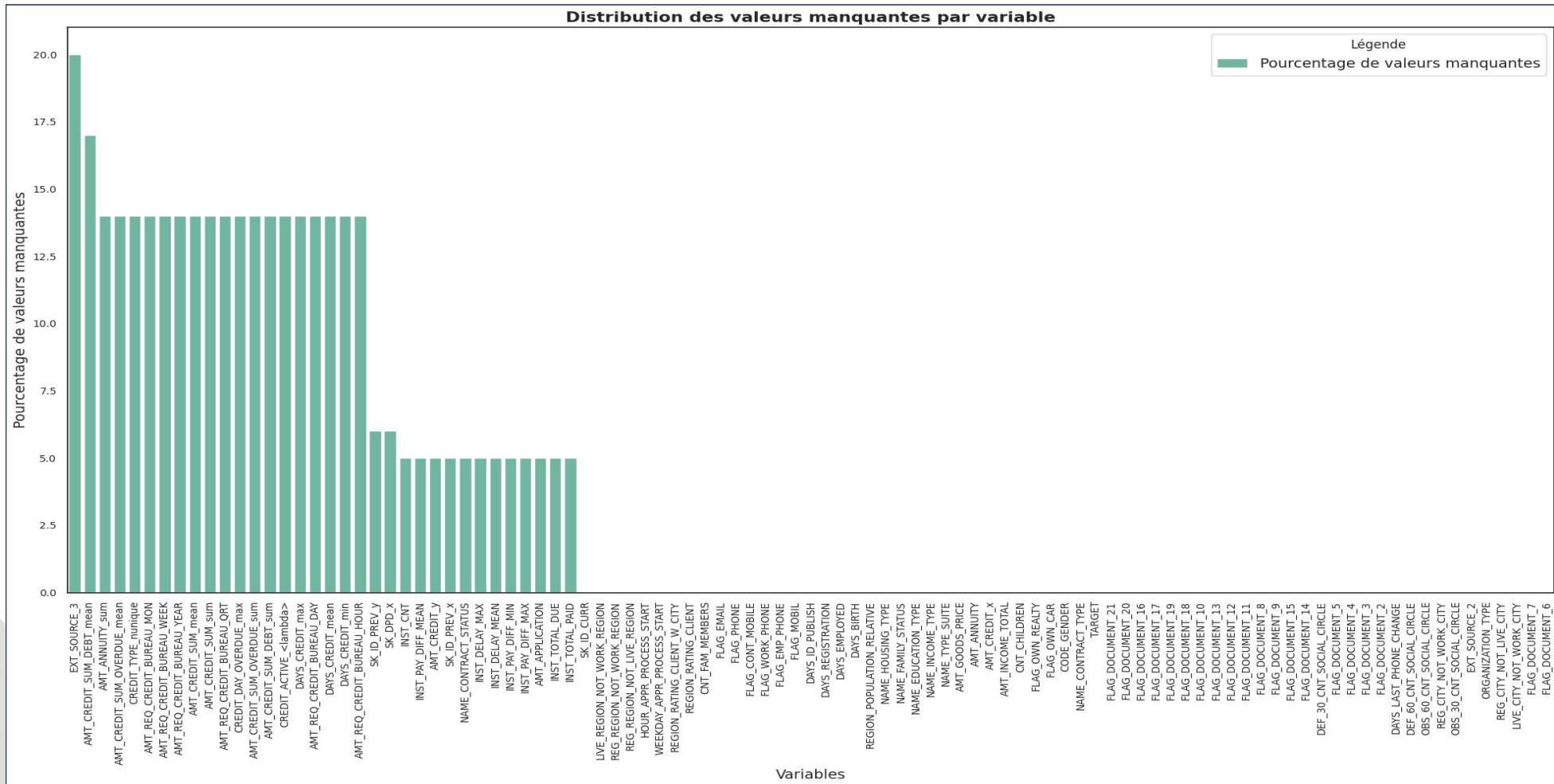
Suppression des colonnes avec plus de **30%** de manquants





3 Modélisation

- Traitement des valeurs manquantes





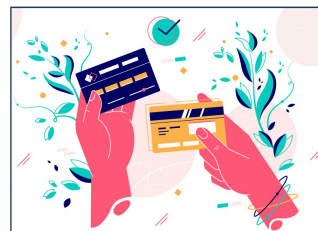
3 Modélisation

- Traitement des valeurs manquantes

0 lignes en doublons

99 colonnes

300 000 individus

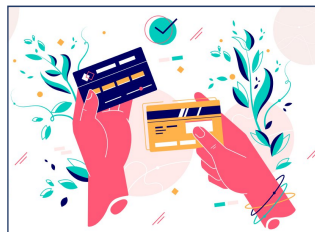




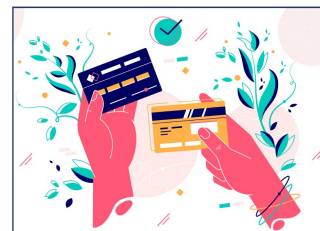
3 Modélisation

- Étude des corrélations avec la cible

Supprimer les colonnes
fortement **liées** à la cible

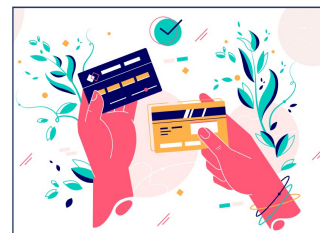
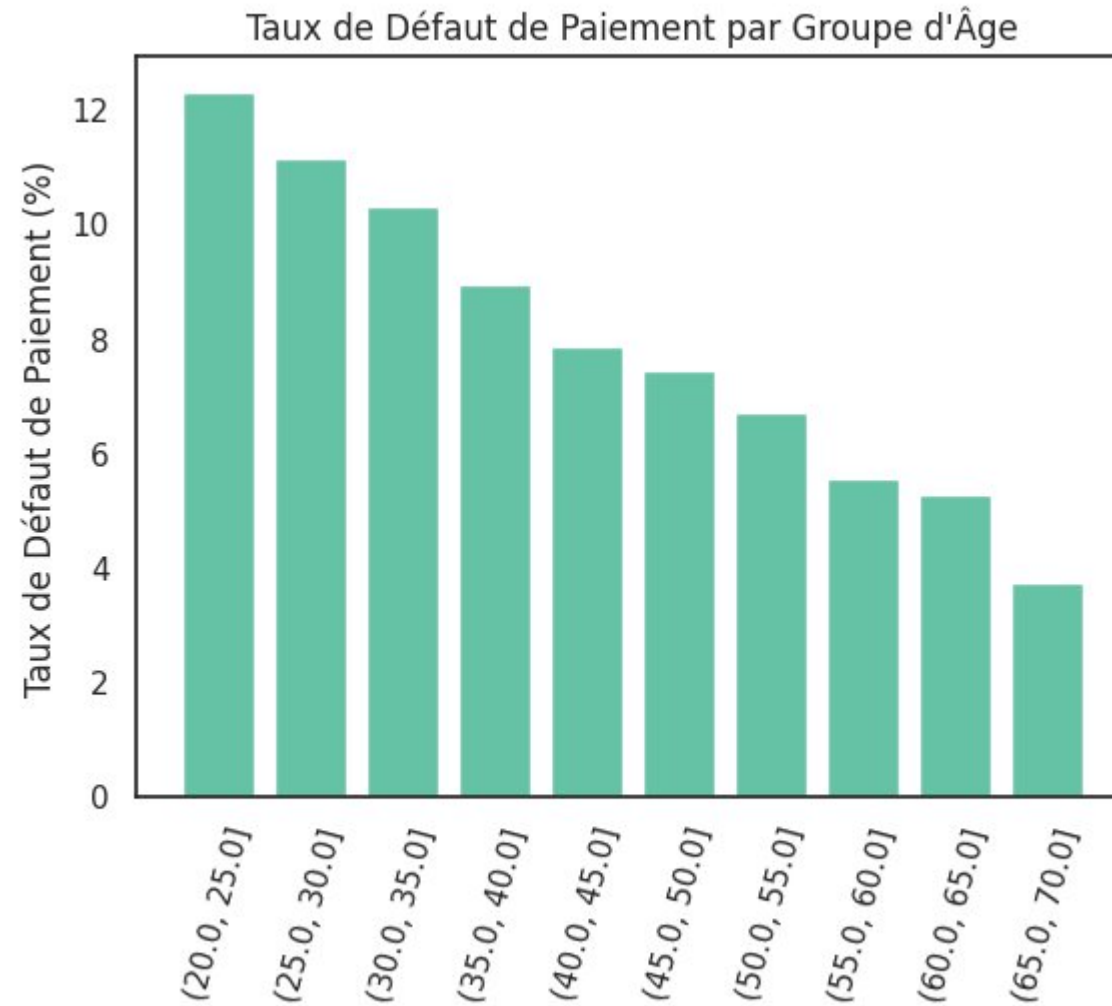


- **Étude des corrélations avec la cible**



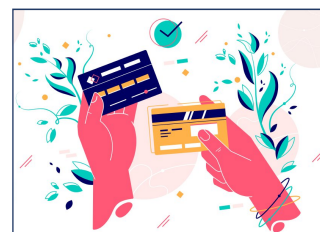
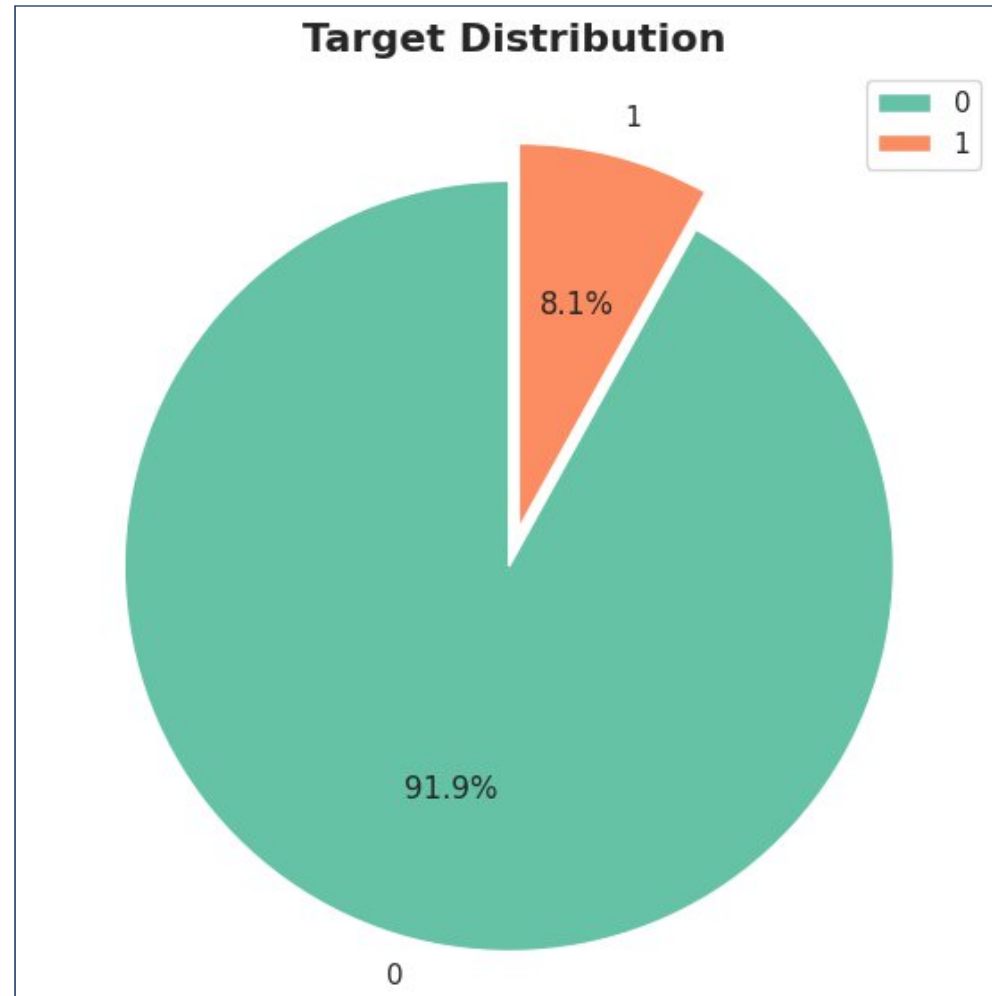
3 Modélisation

- Analyse métier



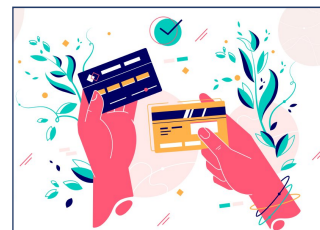
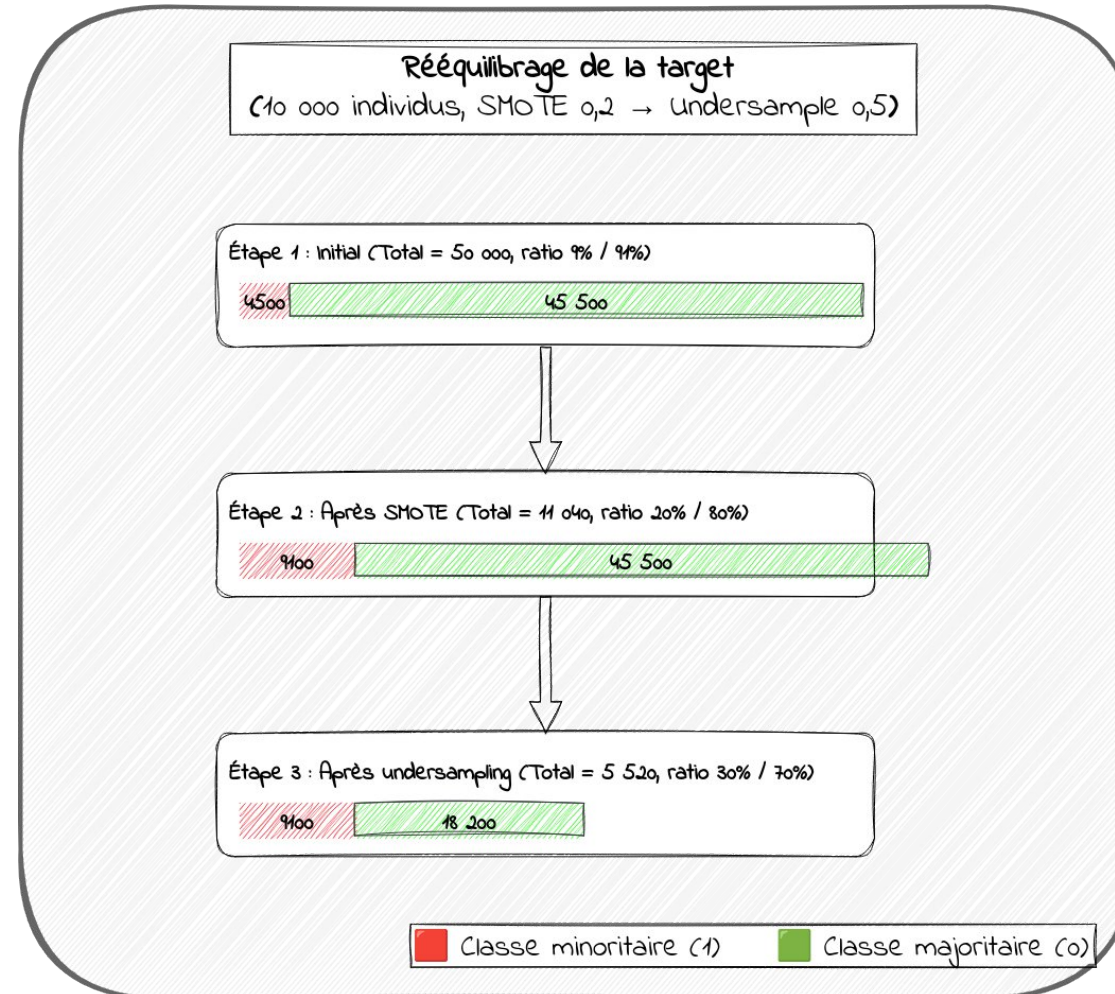
3 Modélisation

- Déséquilibre de la cible



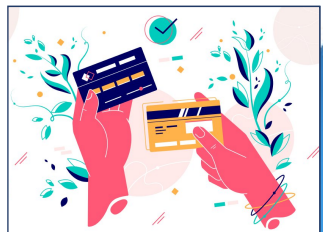
3 Modélisation

- Déséquilibre de la cible





4 Modèles



4 Modèles

- Métriques d'évaluation

AUC-ROC

Capacité globale du modèle à distinguer bons et mauvais clients, tous seuils confondus.

Interprétation : Plus l'AUC est proche de 1, plus le modèle discrimine bien.

Précision

% de clients risqués correctement identifiés parmi tous ceux prédits risqués.

Interprétation : Ai-je refusé un client fiable à tort ? (faux positifs)

Rappel

% de clients risqués correctement détectés parmi tous les vrais risqués.

Interprétation : Ai-je raté un client risqué ? (faux négatifs, coût majeur)

F1-Score

Moyenne harmonique entre précision et rappel.

Interprétation : Équilibre entre faux positifs et faux négatifs.

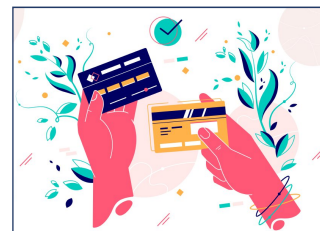
Matrice de confusion

Répartition des prédictions (TP, FP, FN, TN).

Interprétation : vue claire des erreurs pour ajuster les seuils.

Score métier

Pondère les prédictions pour pénaliser les mauvaises prédictions.



4 Modèles

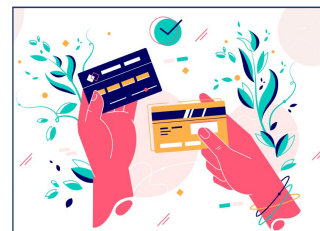
- Score métier



Comparaison accord bancaire vs modèle		
		Notation
✓	✓	→ 1
✗	✗	→ 0
✗	✓	→ -10
✓	✗	→ -1

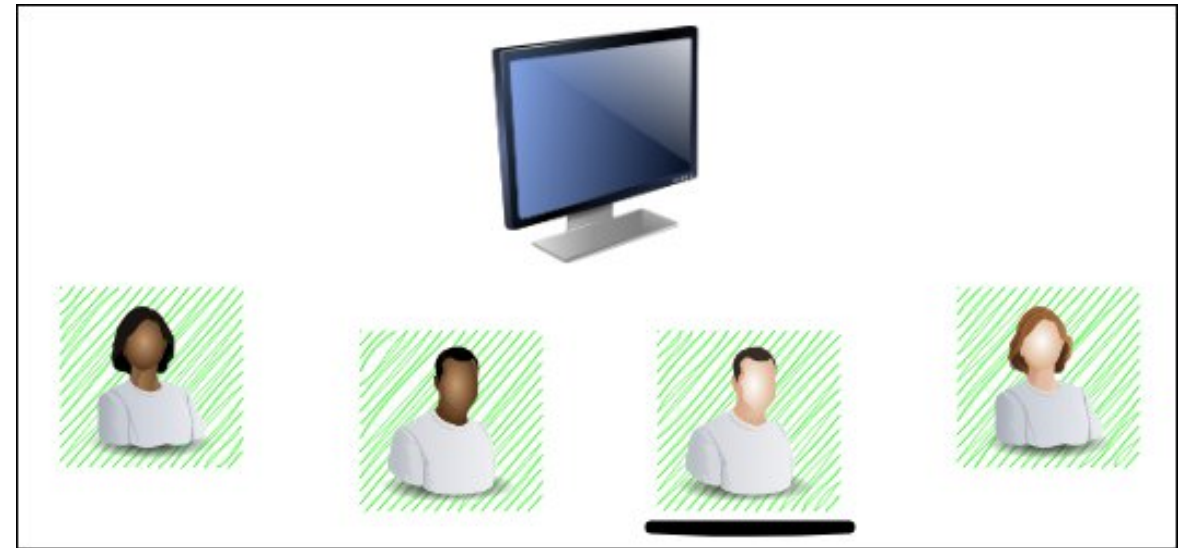
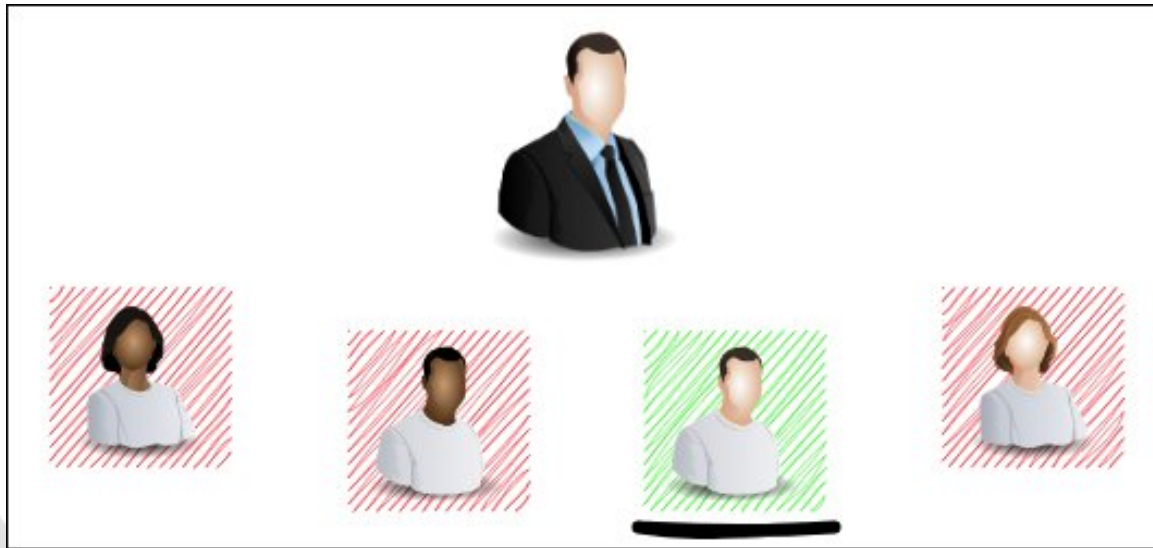
Moyennes de chaque notes puis normalisation entre 0 et 1

Score = 0 → prédictions mauvaises
Score = 1 → model performant

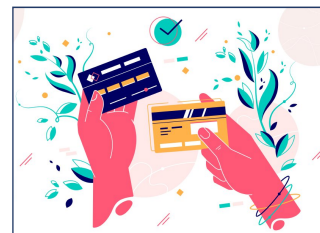


4 Modèles

- Score métier : Simulation 1

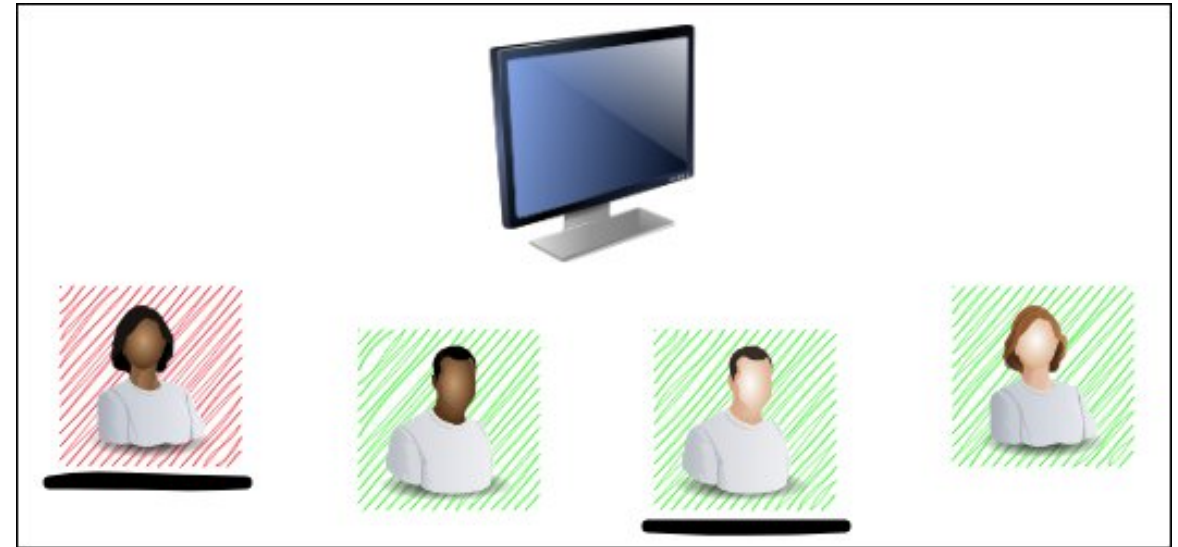
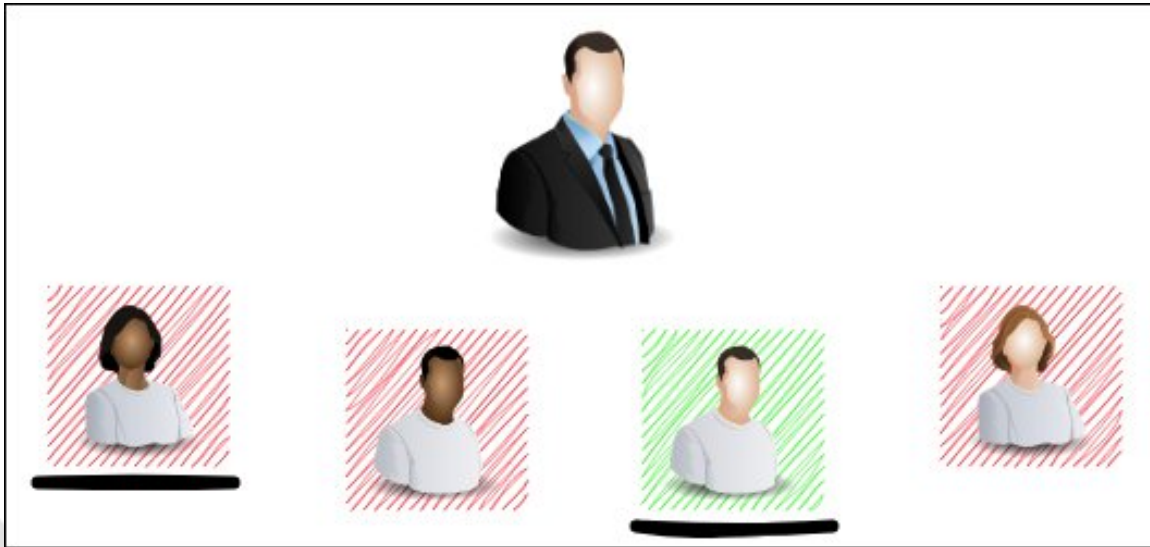


Score = 0.083

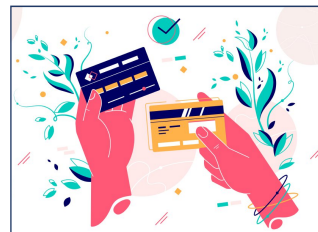


4 Modèles

- Score métier : Simulation 2



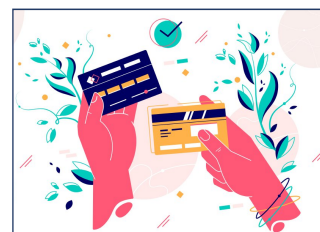
Score = 0.352



4 Modèles

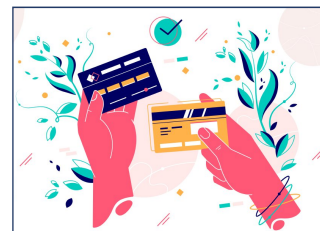
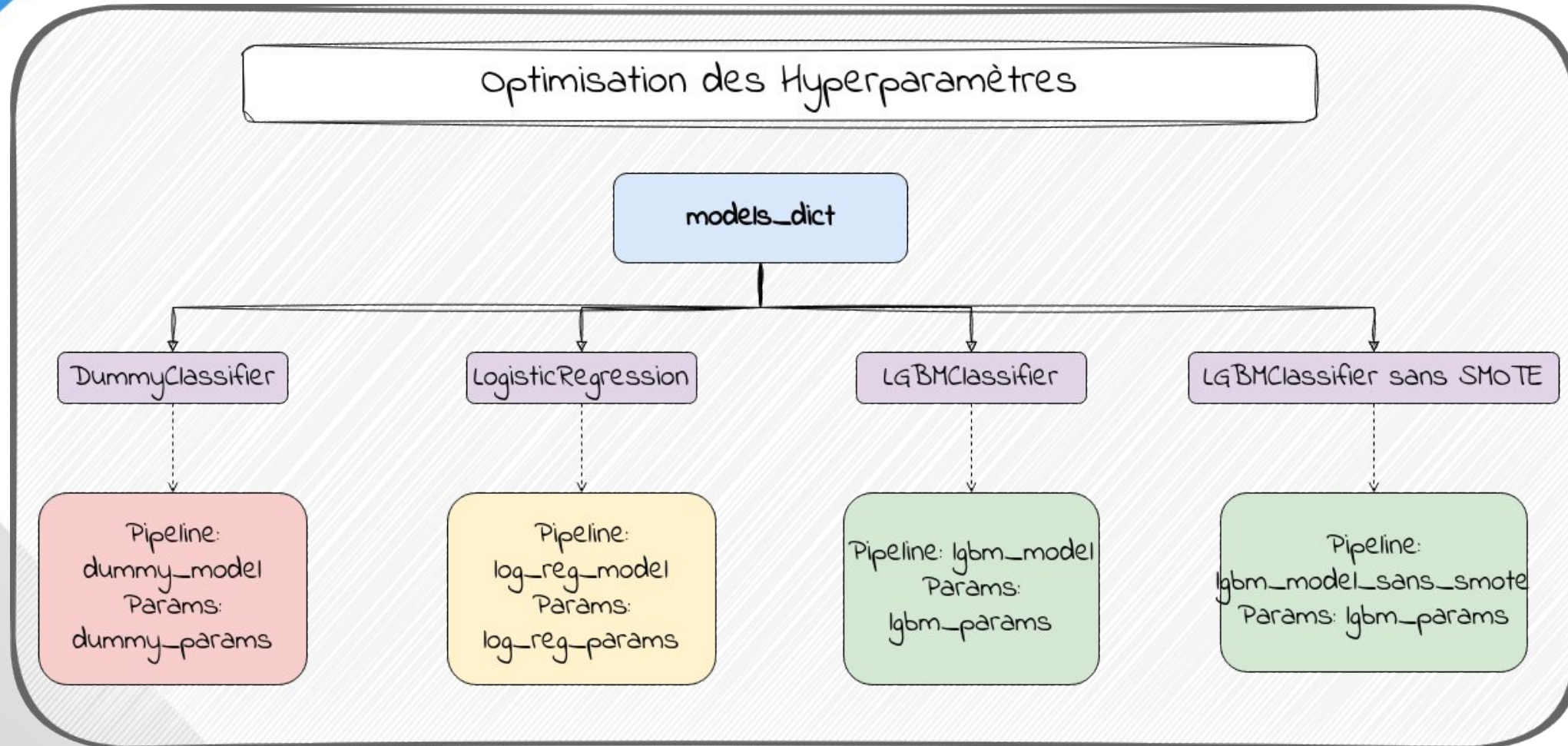
- Optimisation des hyperparamètres

Étape	Dummy Classifier	Régression Logistique	LightGBM (avec SMOTE)	LightGBM (sans SMOTE)
Encodage cols catégorielles	☒	☒	☒	☒
Imputation (médiane)	☒	☒	☒	×
SMOTE (oversampling)	☒	☒	☒	×
RandomUnderSampler	☒	☒	☒	×
Standardisation	×	☒ (StandardScaler)	× (pas nécessaire)	× (pas nécessaire)
Modèle utilisé	DummyClassifier (strat.)	LogisticRegression	LGBMClassifier	LGBMClassifier



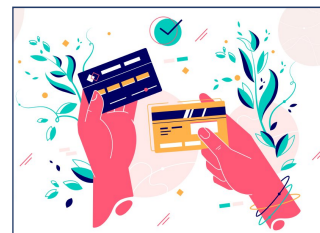
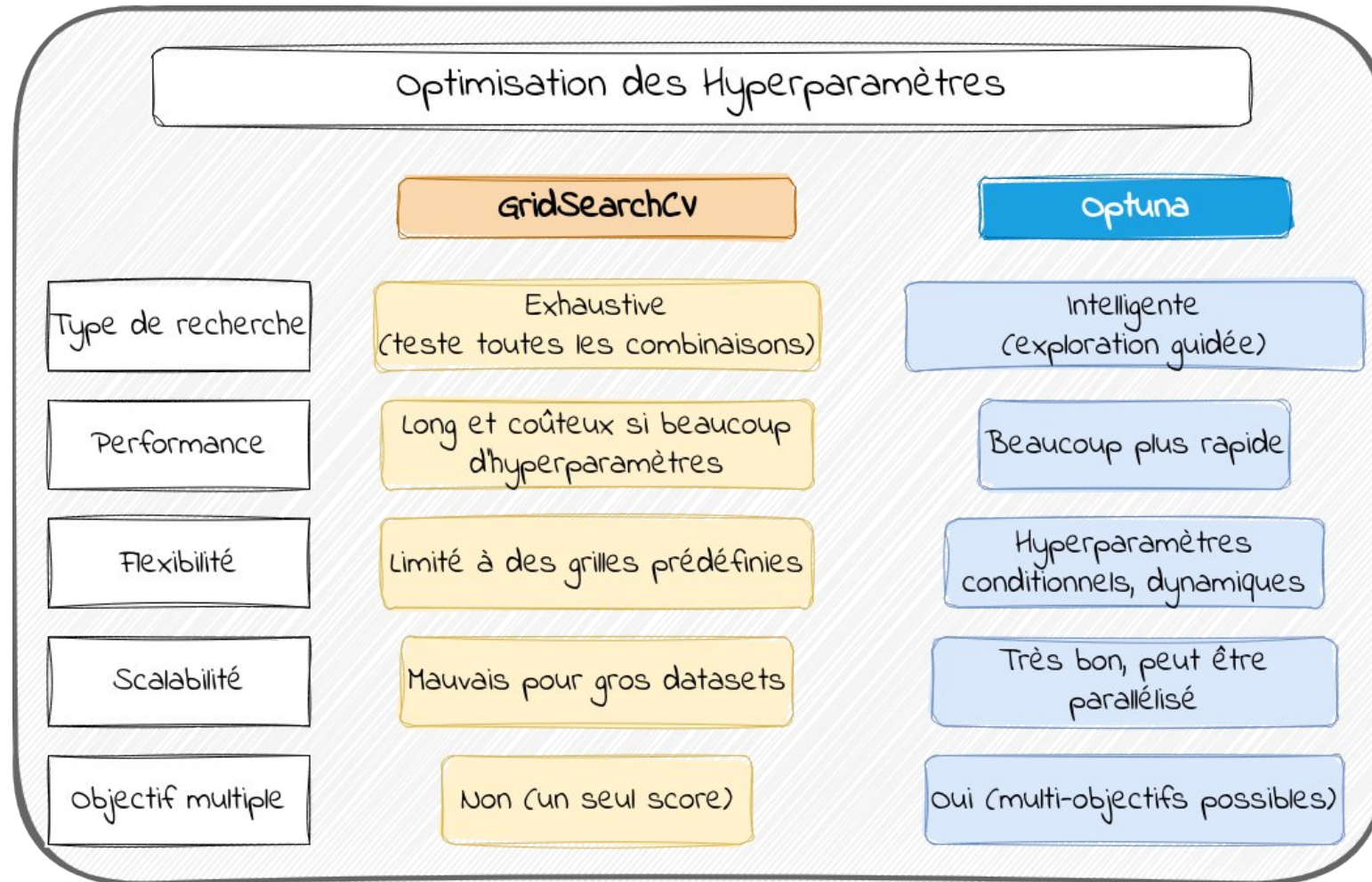
4 Modèles

- Optimisation des hyperparamètres



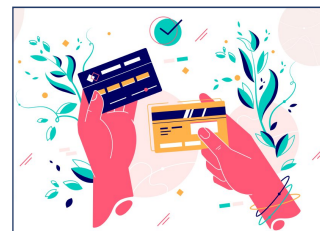
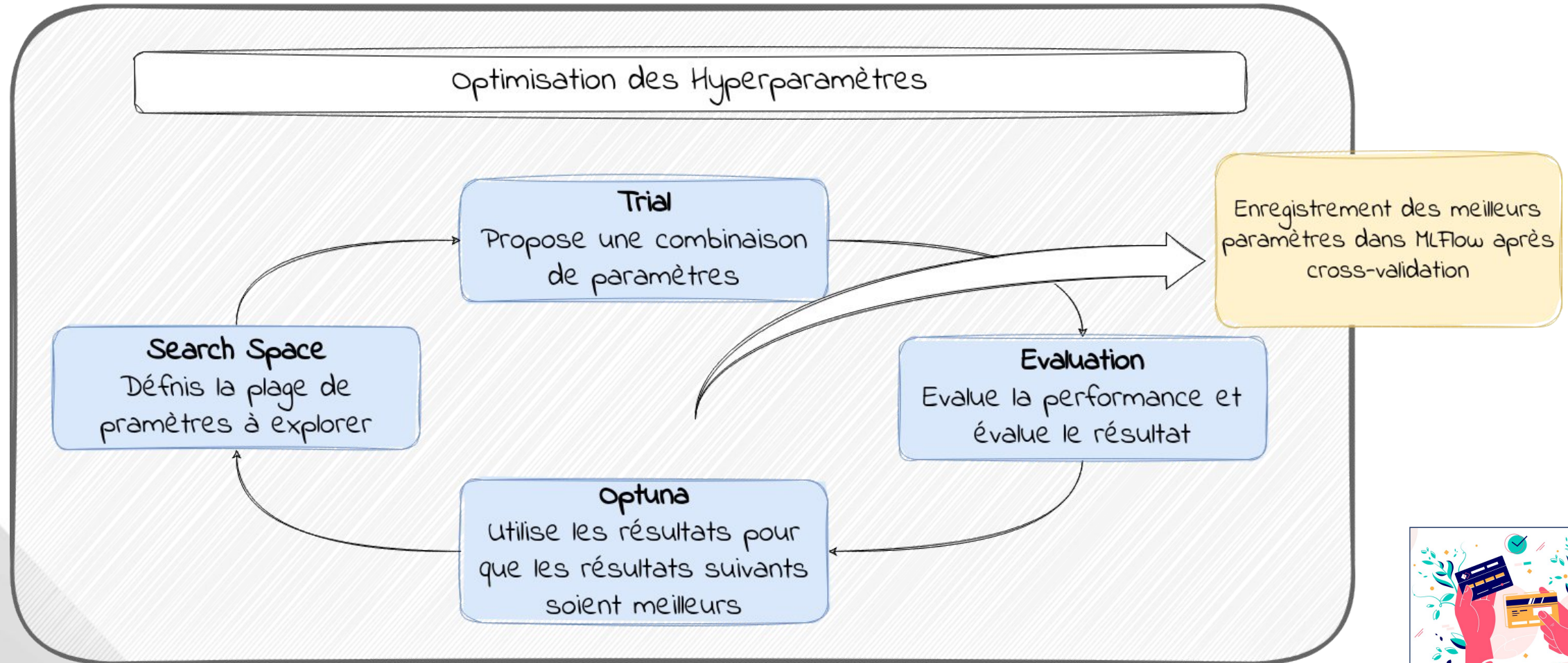
4 Modèles

- Optimisation des hyperparamètres



4 Modèles

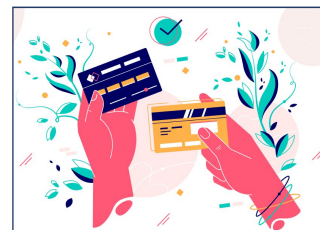
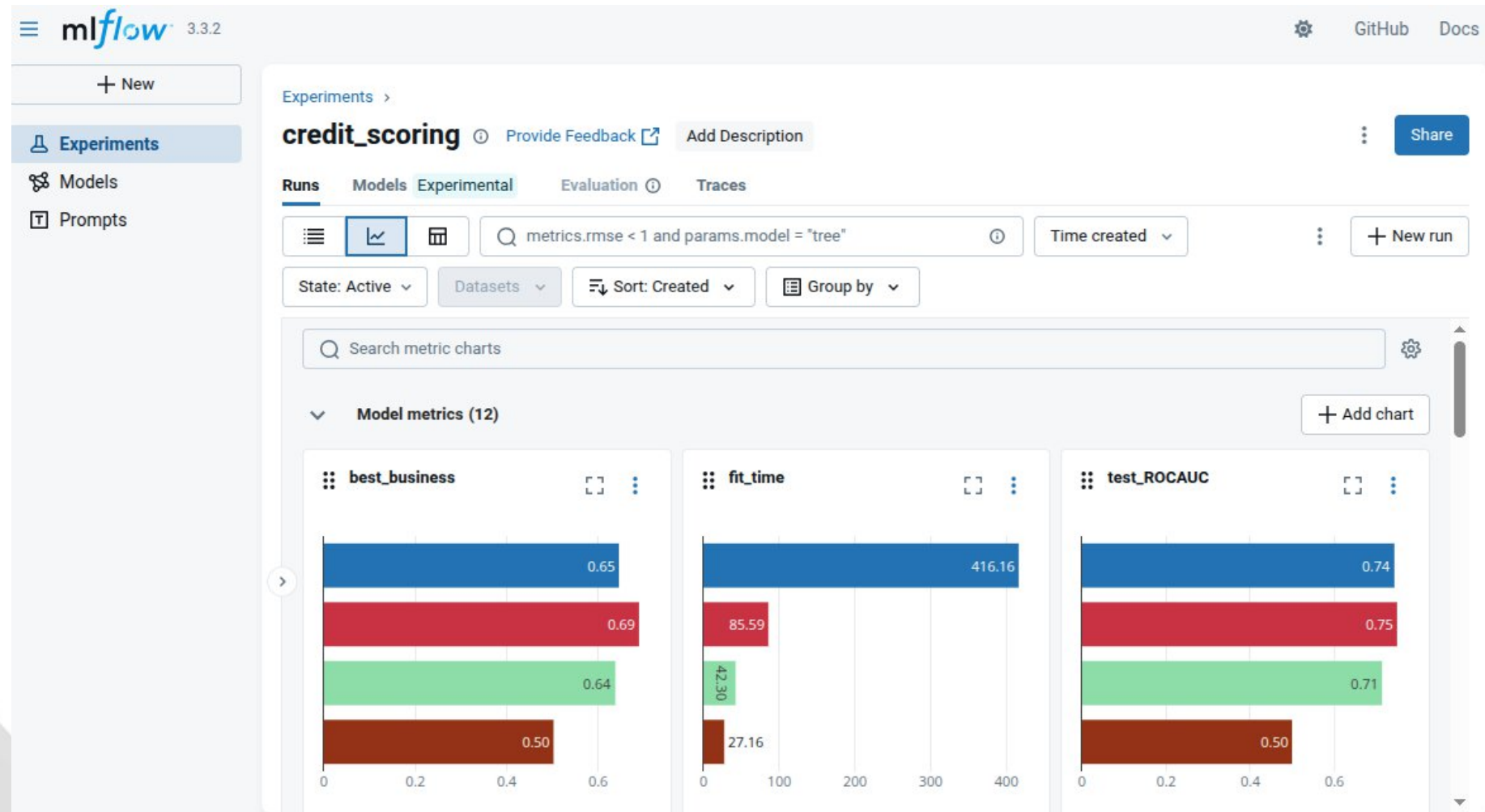
- Optimisation des hyperparamètres





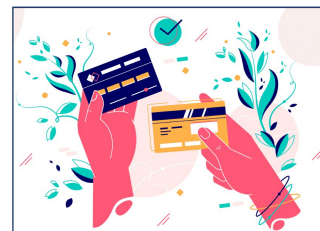
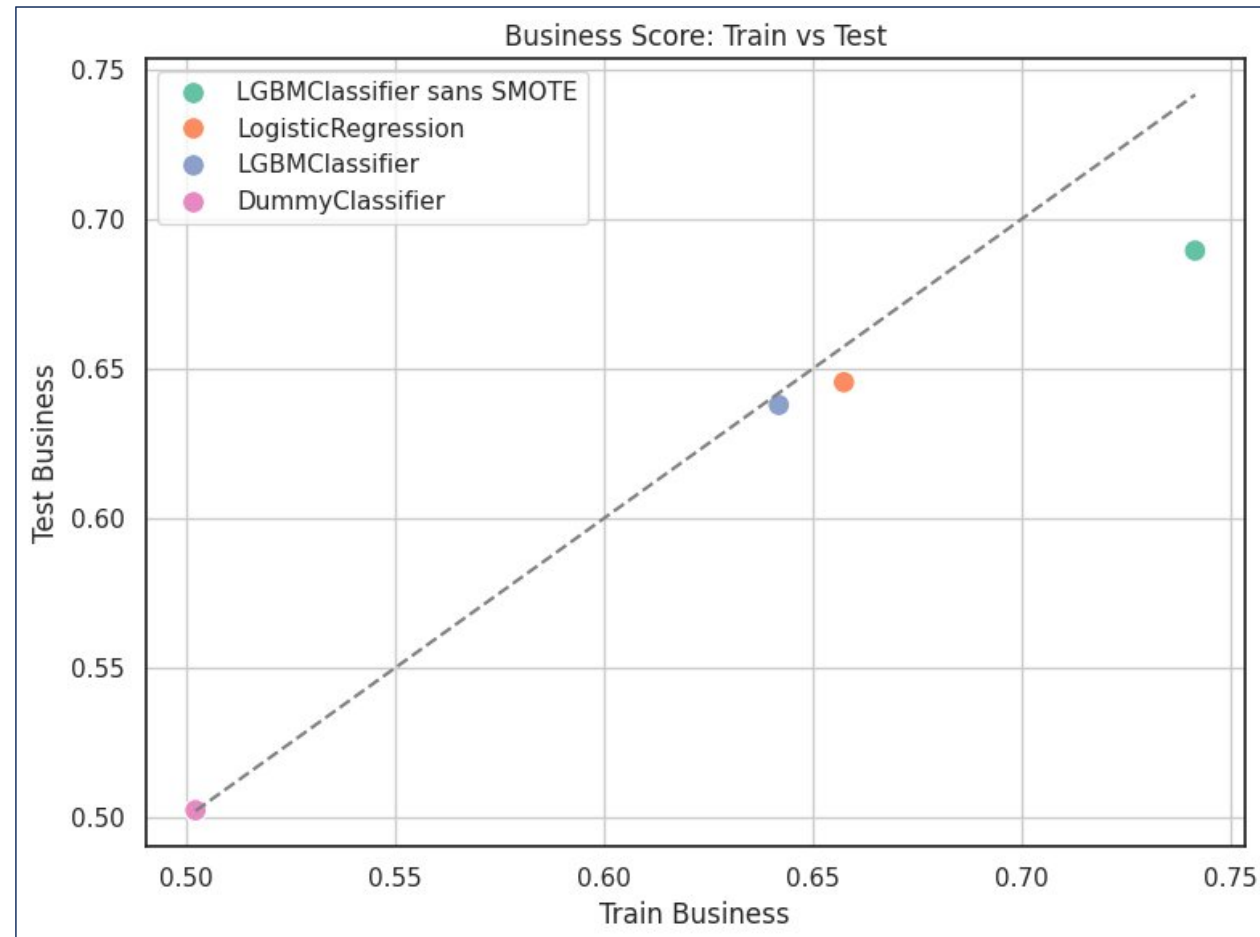
4 Modèles

- Optimisation des hyperparamètres



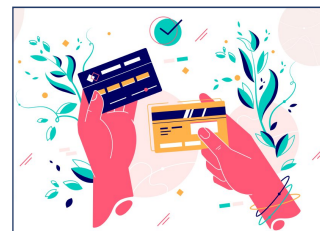
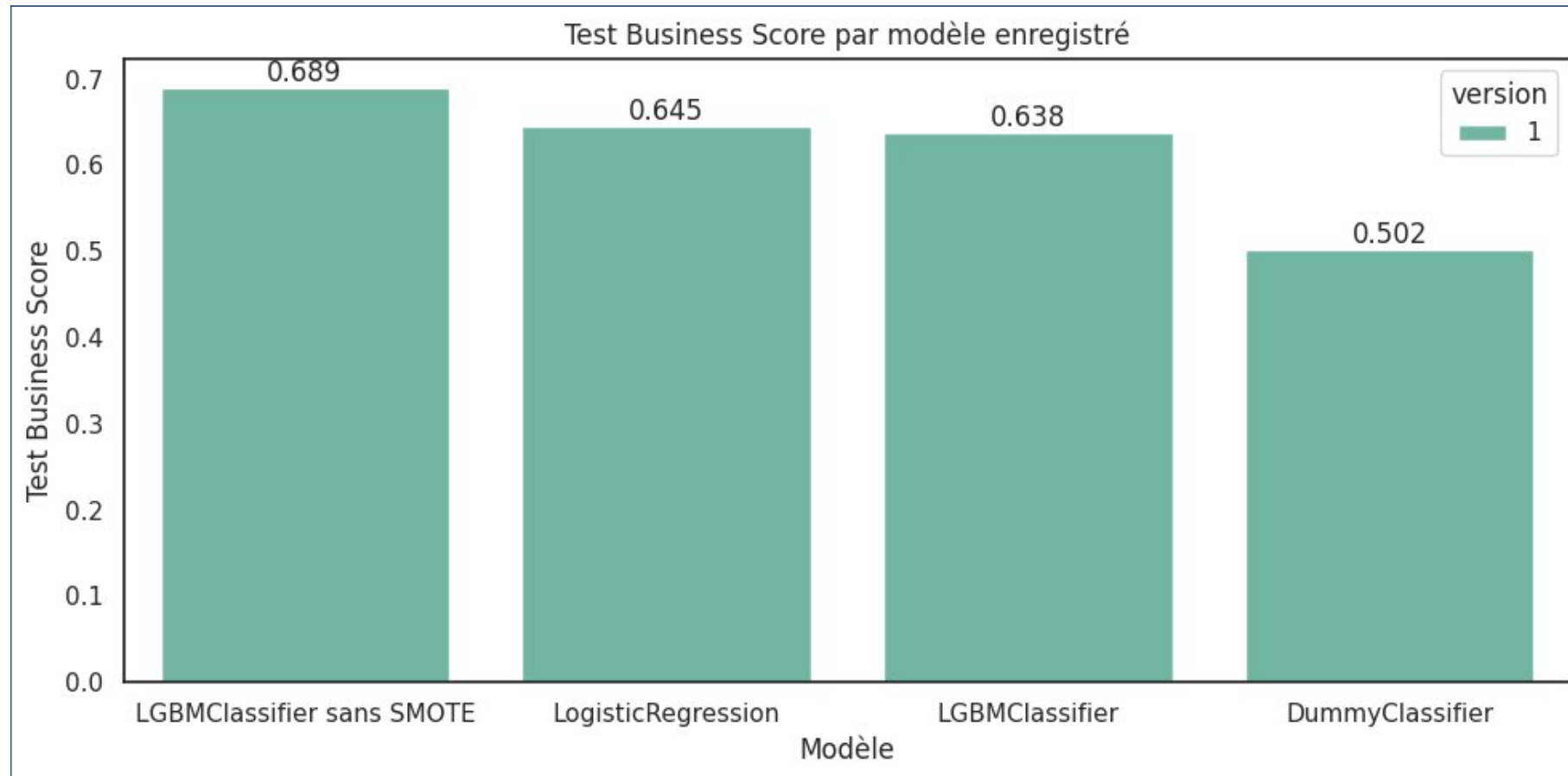
4 Modèles

- Synthèse des résultats



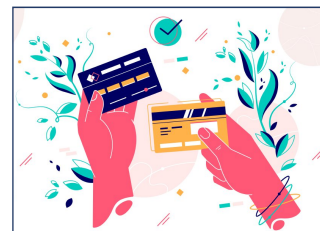
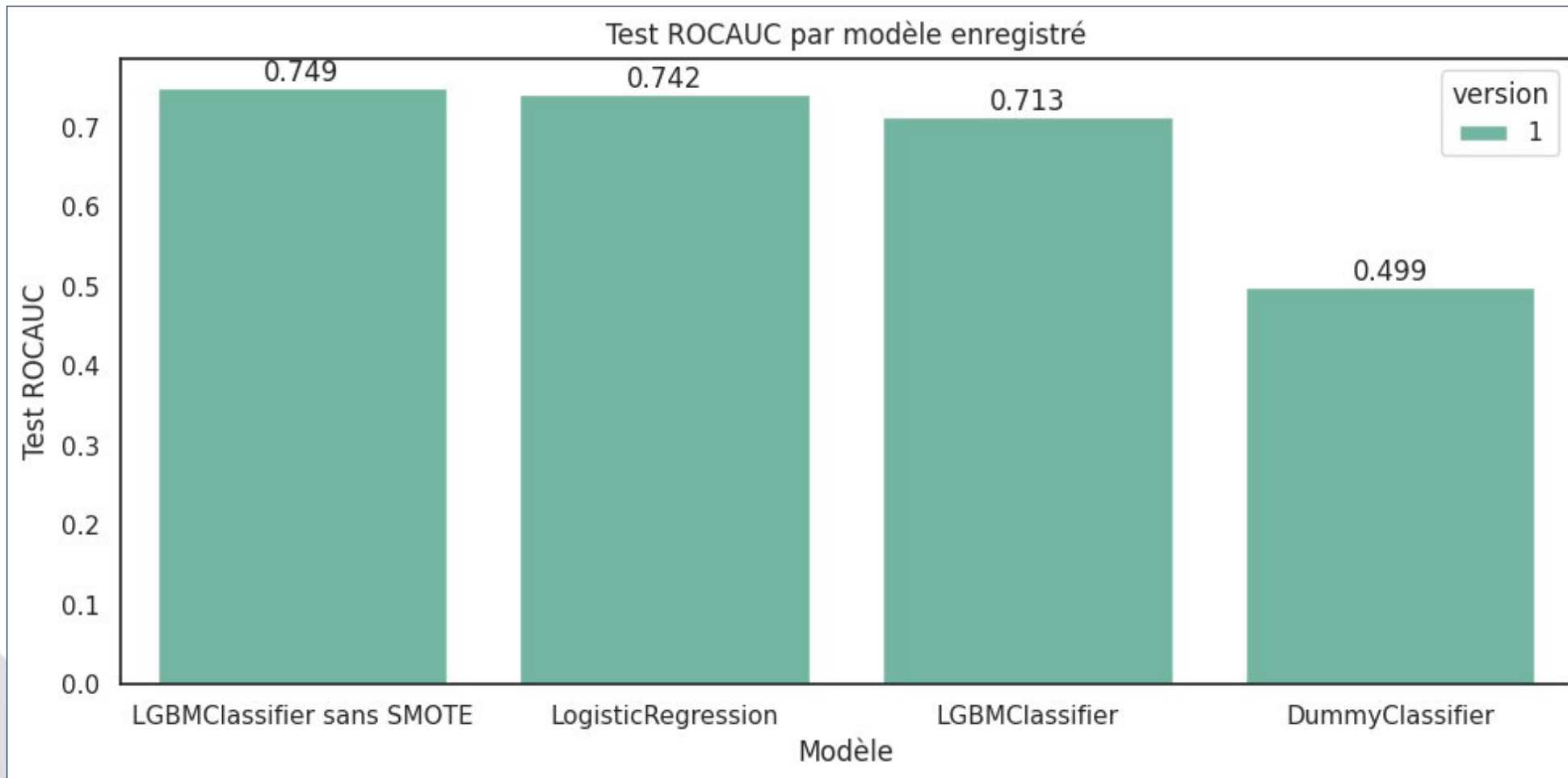
4 Modèles

- Synthèse des résultats



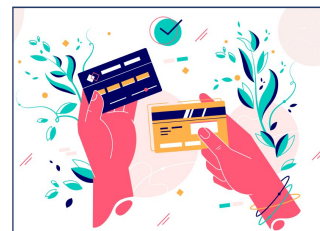
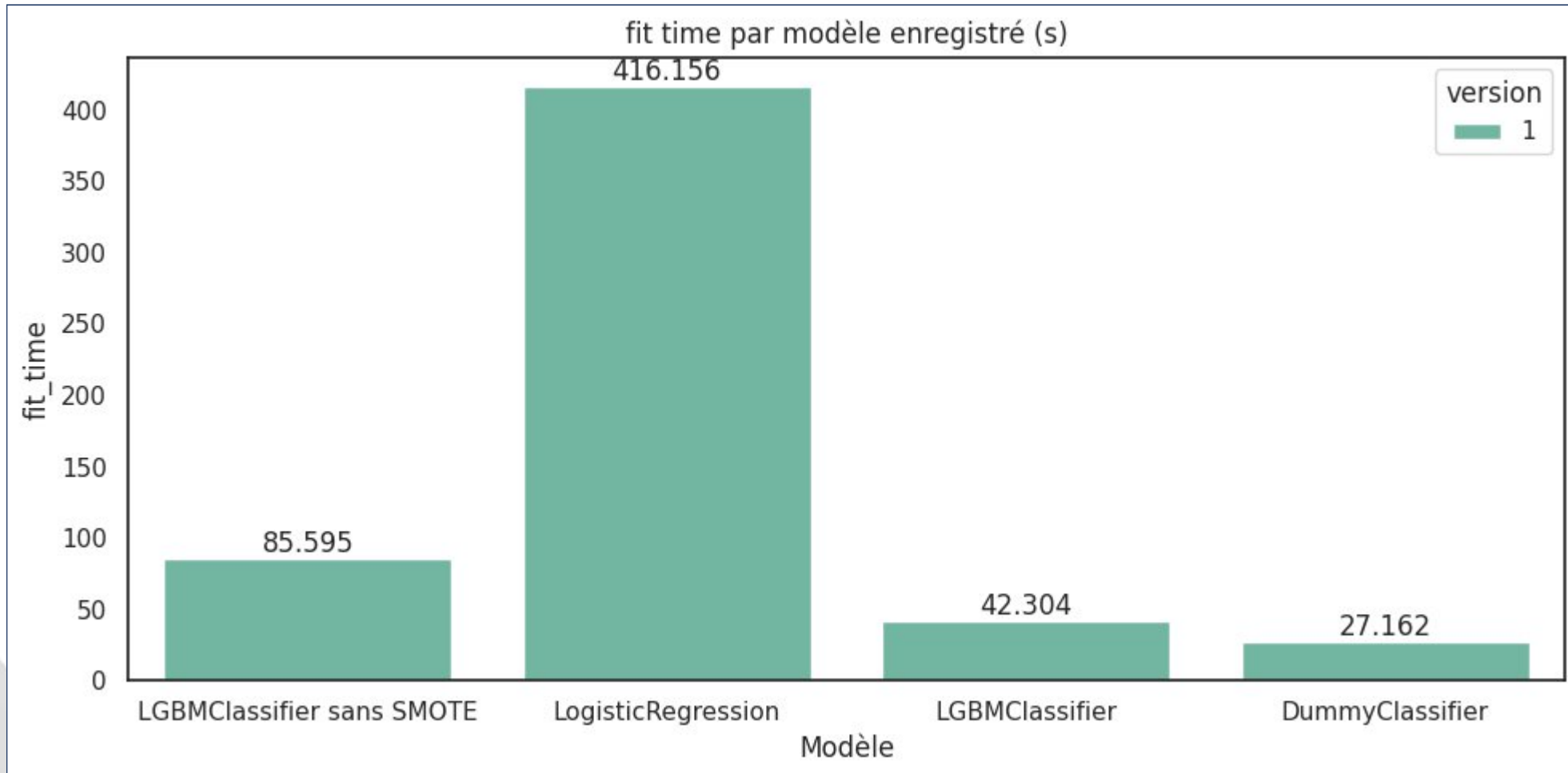
4 Modèles

- Synthèse des résultats



4 Modèles

- Synthèse des résultats

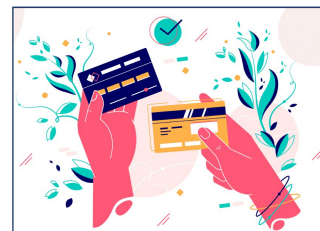




4 Modèles

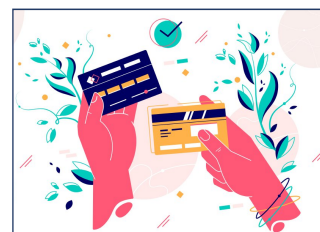
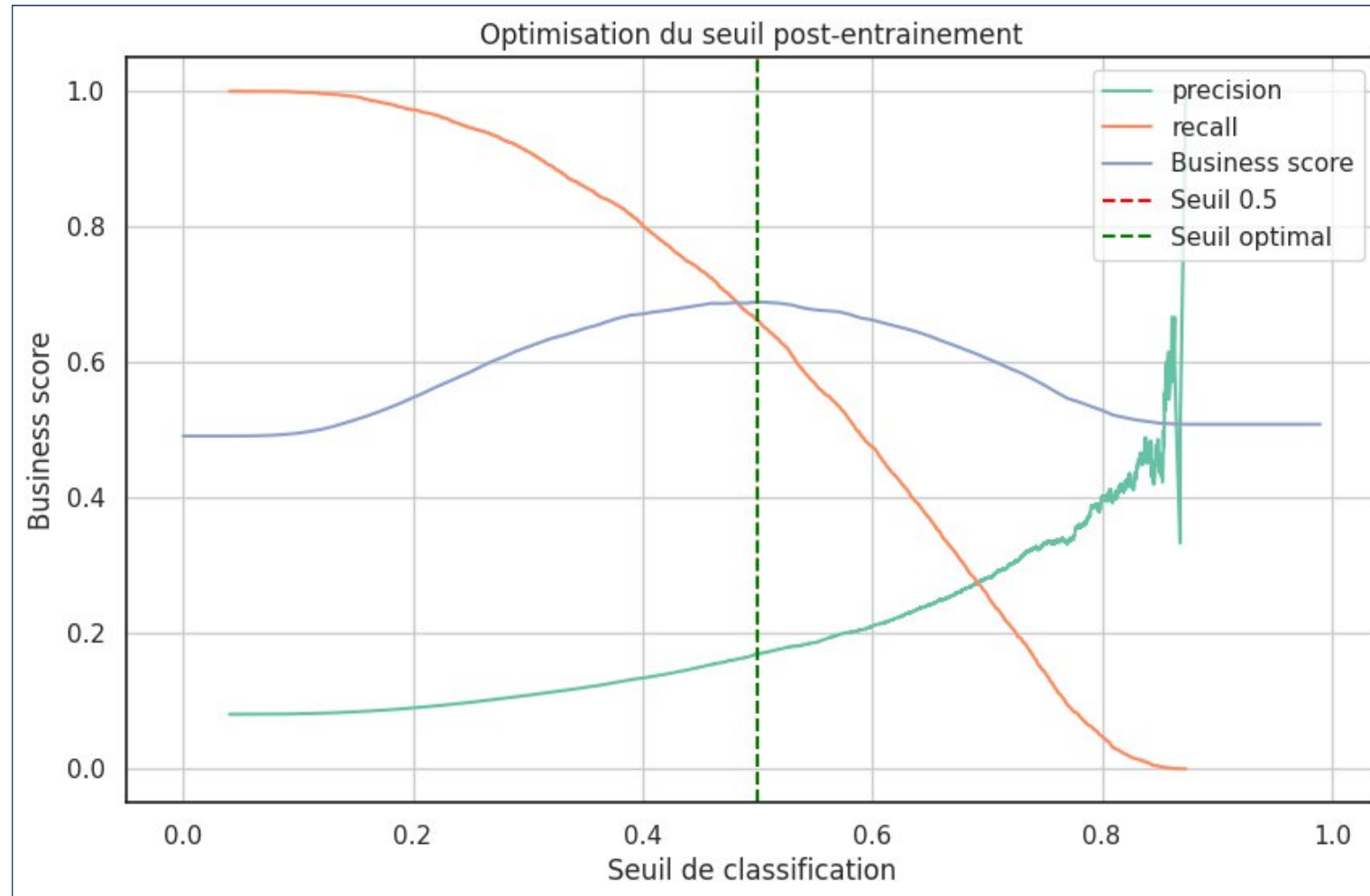
- Synthèse des résultats

Modèle	Test Business	Train vs Test Gap	Test ROCAUC	Fit Time (s)	Test F1	Analyse synthétique
LGBMClassifier sans SMOTE	0.689	Faible	0.749	83.26	0.270	☑ Meilleur score métier, meilleure ROC AUC, bon compromis général
LogisticRegression	0.645	Faible-moyen	0.742	○ 349.86	0.284	Bon F1, mais temps d'entraînement très élevé
LGBMClassifier	0.638	Moyen	0.713	☑ 47.23	0.254	Score global plus faible, discrimination correcte
DummyClassifier	0.502	Faible (modèle naïf)	0.499	○ 5.36	0.129	Modèle de base, performances très limitées



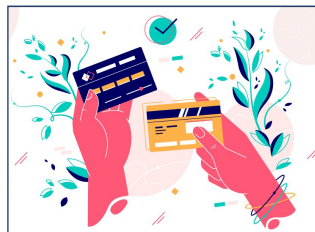
4 Modèles

- Optimisation du seuil de classification



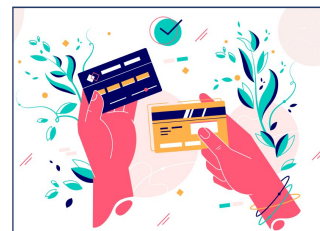
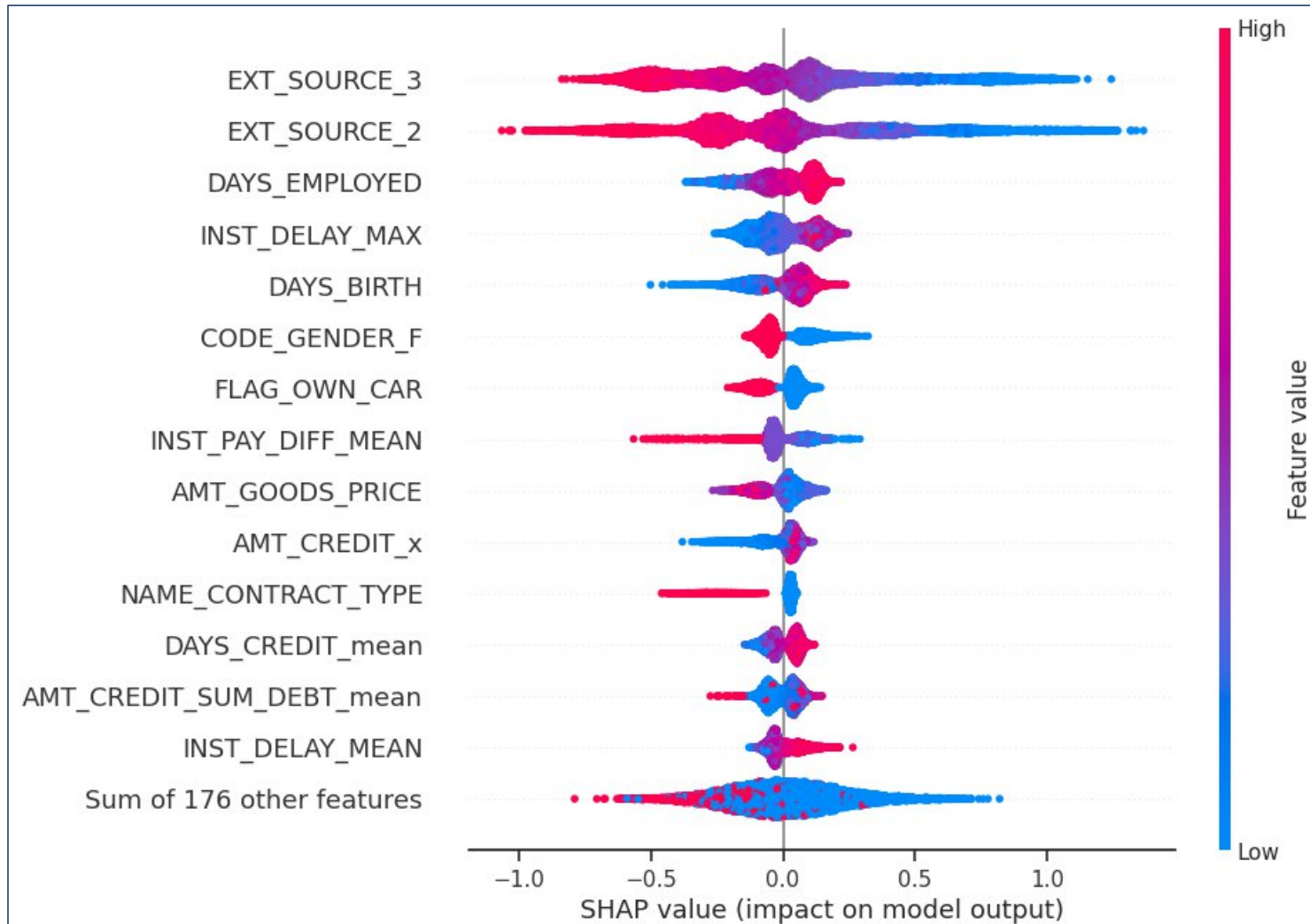


5 Features importances



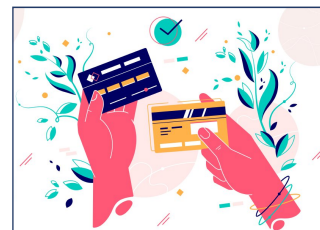
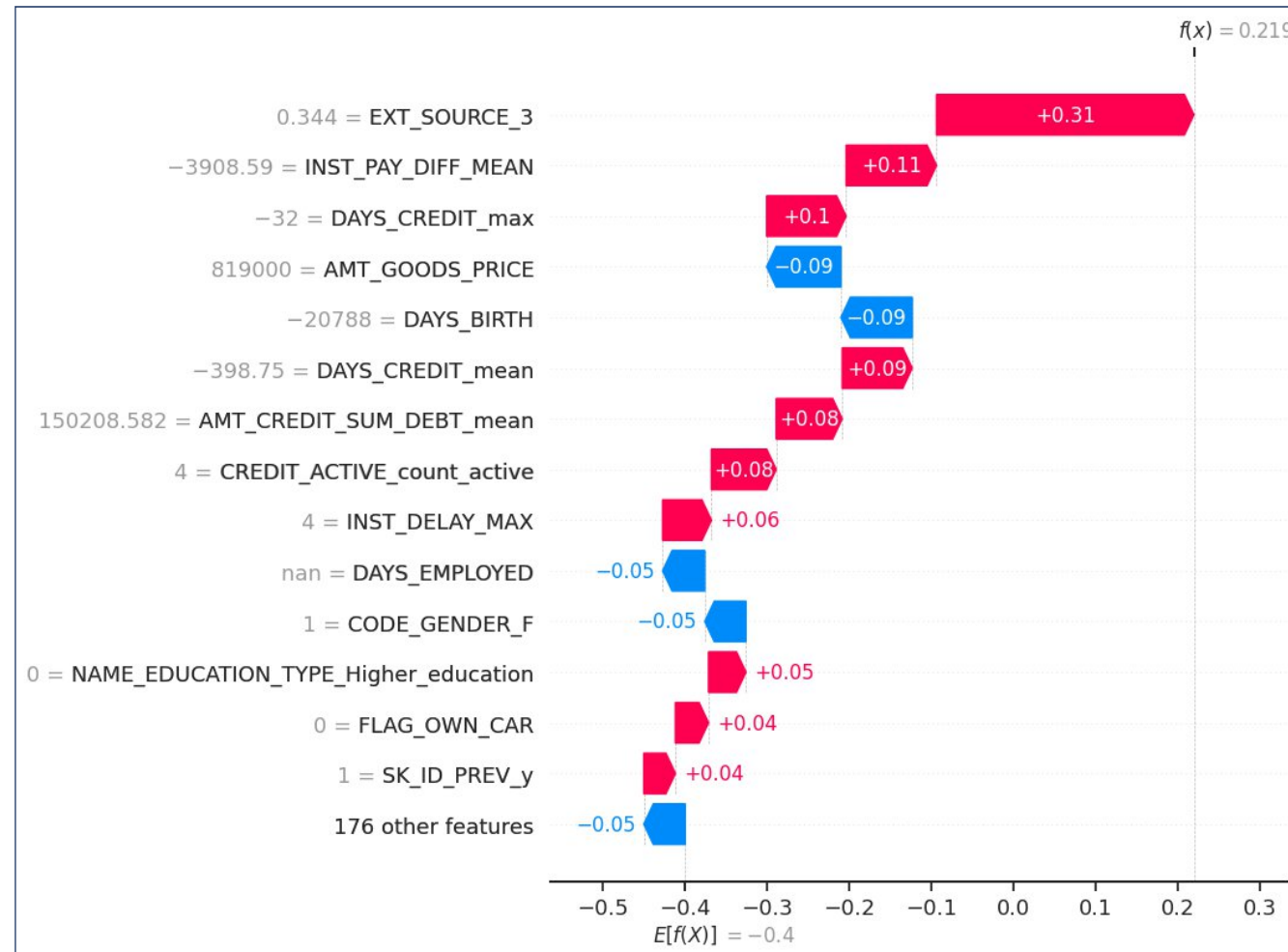
5 Features importances

- Importances globales



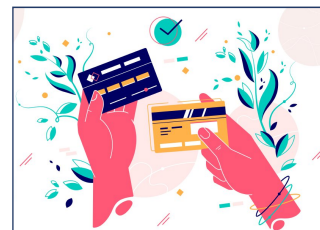
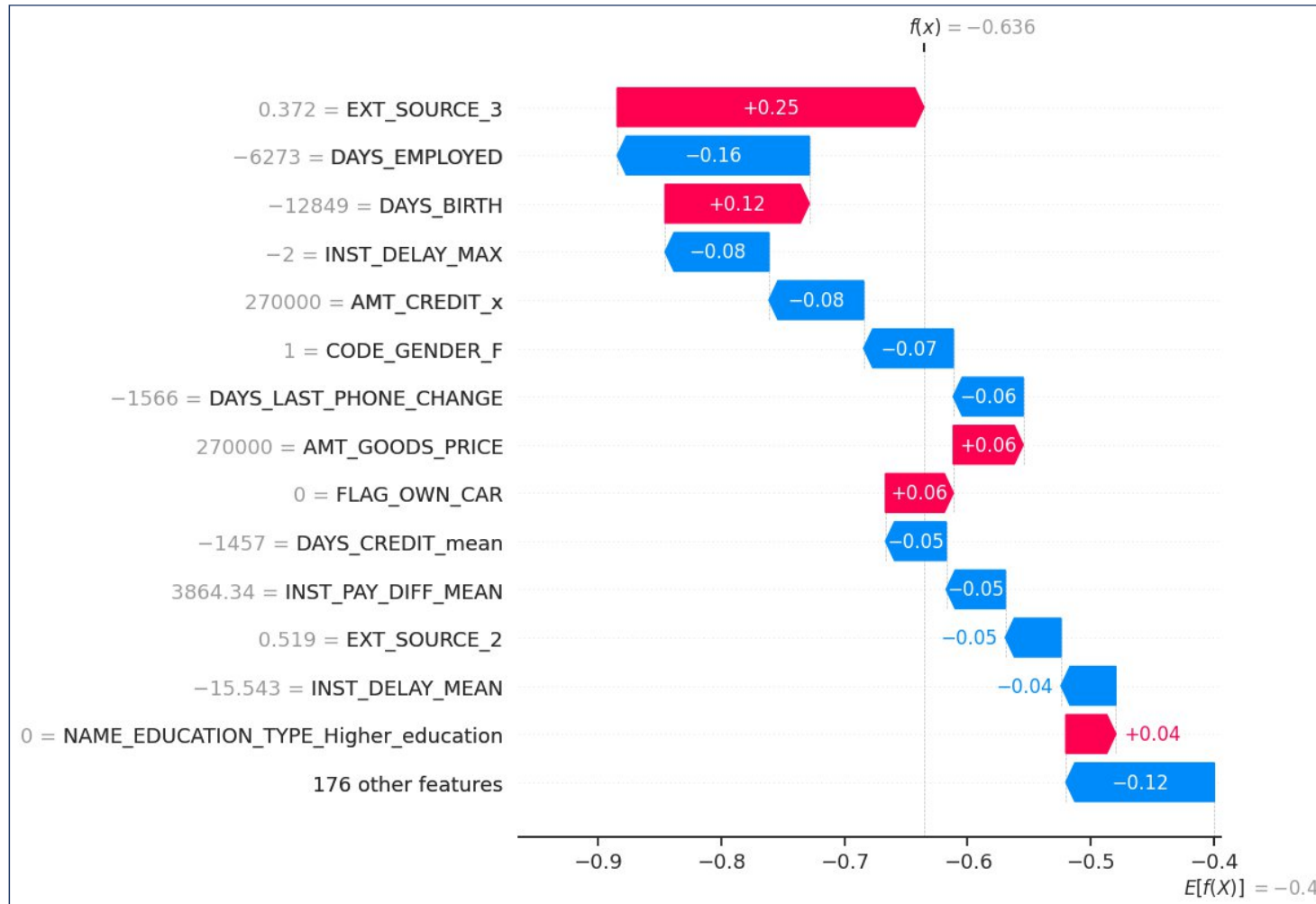
5 Features importances

- Importances locales client refusé



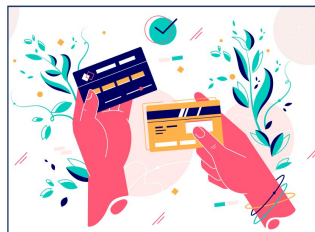
5 Features importances

- Importances locales client accepté



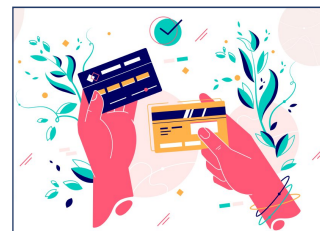
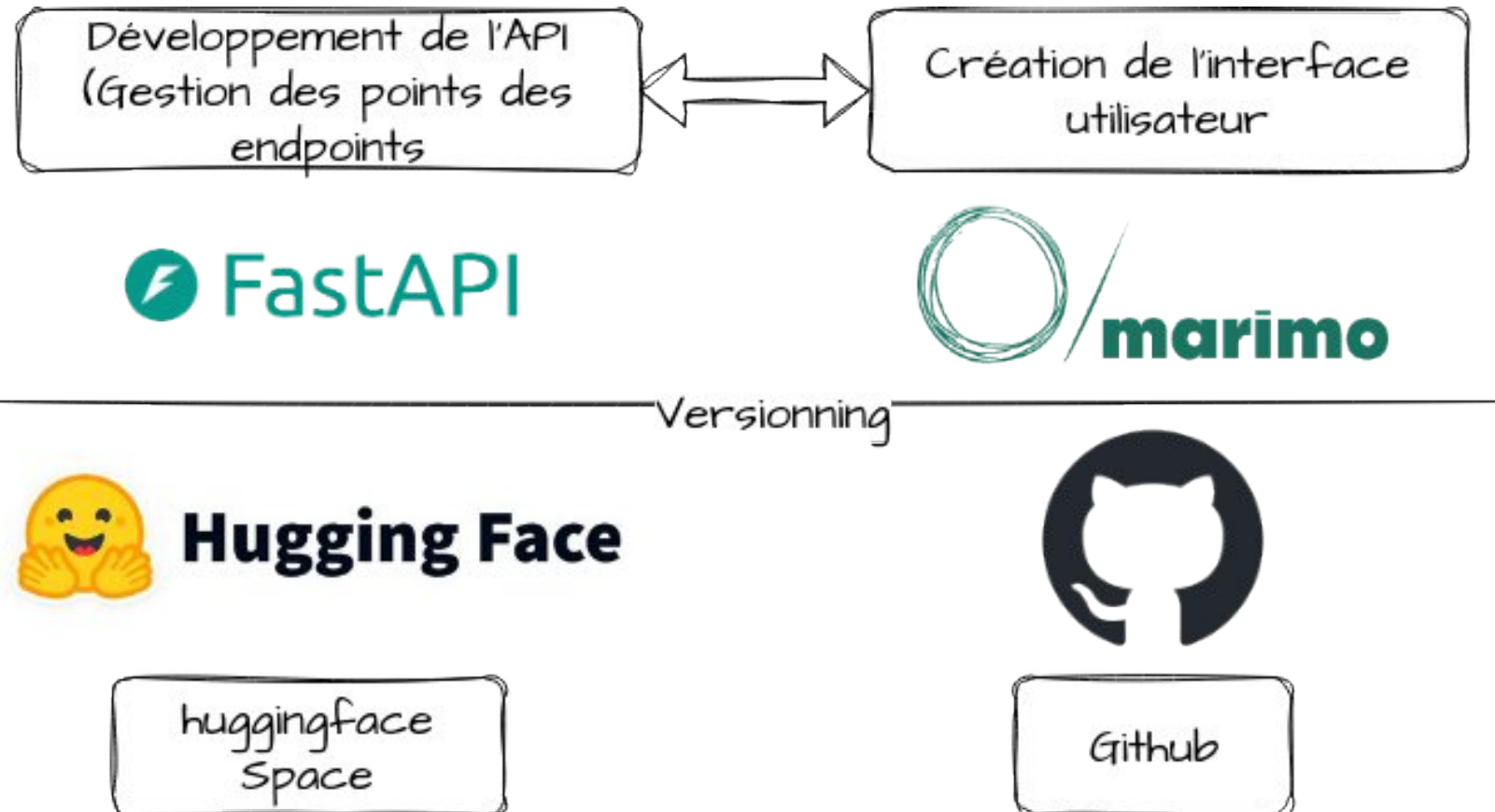


6 Déploiement



6 Déploiement

- Importances locales client refusé





6 Déploiement

- Pipeline de déploiement

Vérification qu'un modèle
peut prédire un client

Vérification que le code
est formaté avec un linter
(ruff)

← CI

✓ Ajout de spinner #17

Re-run all jobs

...

Summary

Jobs

✓ lint

✓ typing

✓ tests

Run details

Usage

Workflow file

Triggered via push 3 weeks ago

laguill pushed [3cbb1c2](#) [main](#)

Status

Success

Total duration

1m 28s

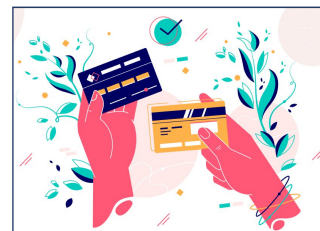
Artifacts

-

qa.yml

on: push

✓ lint	21s
✓ typing	25s
✓ tests	1m 24s





41

6 Déploiement

- Pipeline de déploiement

Suivi des modifications

Commits

main

All users

All t

Commits on Sep 10, 2025

Correction erreur lorsqu'aucune selection client

laguill committed 3 weeks ago · ✓ 4 / 4

58cb0cc

Correction du README pour hf

laguill committed 3 weeks ago · ✓ 4 / 4

d454460

Ajout d'un second dashboard

laguill committed 3 weeks ago · ✗ 3 / 4

7b04810

Commits on Sep 9, 2025

Ajout de spinner

laguill committed 3 weeks ago · ✓ 4 / 4

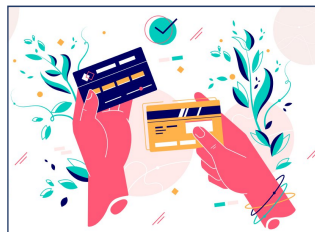
3cbb1c2



6 Déploiement

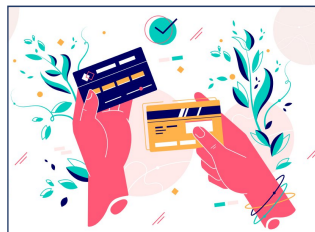
- **Démo**

<https://languill-implementer-model-scoring.hf.space/pages/dashboard/>





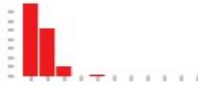
7 Data Drift

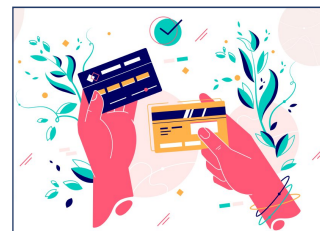


7 Data Drift

- Maintenance du modèle

Drift is detected for 7.438% of columns (9 out of 121).

Search						
Column	Type	Reference Distribution	Current Distribution	Data Drift	Stat Test	Drift Score
> AMT_REQ_CREDIT_BUREAU_QRT	num			Detected	Wasserstein distance (normed)	0.473107
> AMT_REQ_CREDIT_BUREAU_MON	num			Detected	Wasserstein distance (normed)	0.280061
> AMT_GOODS_PRICE	num			Detected	Wasserstein distance (normed)	0.208755
> AMT_CREDIT	num			Detected	Wasserstein distance (normed)	0.20555



7 Data Drift

- Maintenance du modèle

Dataset Drift

Dataset Drift is NOT detected. Dataset drift detection threshold is 0.5

15

Columns

3

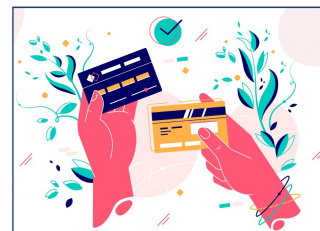
Drifted Columns

0.2

Share of Drifted Columns

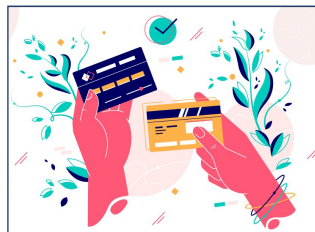
Data Drift Summary

Drift is detected for 20.0% of columns (3 out of 15).





8 Conclusion





8 Conclusion

- Définir et mettre en œuvre un pipeline d'entraînement des modèles
- Définir la stratégie d'élaboration d'un modèle d'apprentissage supervisé
- Évaluer les performances des modèles d'apprentissage supervisé
- Mettre en œuvre un logiciel de version de code avec git
- Suivre la performance d'un modèle en production et en assurer la maintenance
- Concevoir un déploiement continu d'un moteur d'inférence sur une plateforme Cloud

